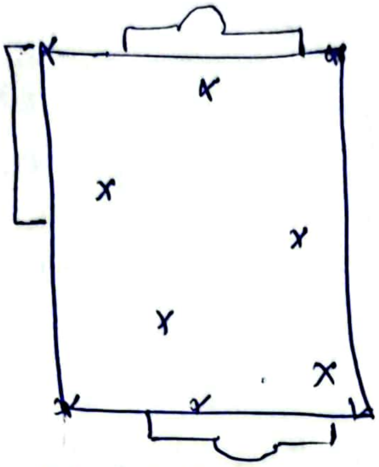
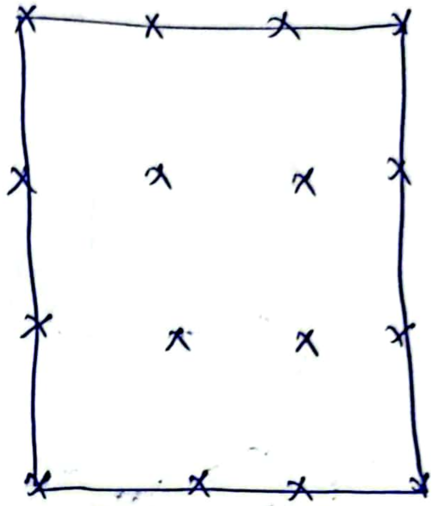
flat slab

[1]



الأشكال الغير المنتظمة



الأشكال المنتظمة

ملحوظة البلاطات flat slab المطلوب دراستها الترم ده تخص الأشكال المنتظمة اما الأشكال الغير منتظمة تتم دراستها عن طريق البرامج

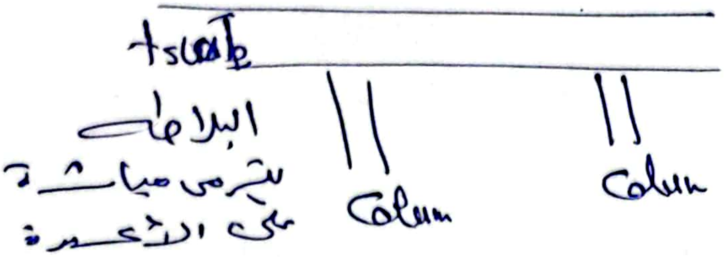
البلاطات الوحيدة التي ليس لها α , β وبالتالي الحمل اللي ينتقل موزع في الاتجاه الطويل والحمل اللي بينتقل موزع في الاتجاه القصير وبالتالي العزم في الاتجاه ^ الكبير '' الكبير ^ الاتجاه القصير وبالتالي الفرش في الاتجاه الطويل والغطاء في القصير عكس solid slab

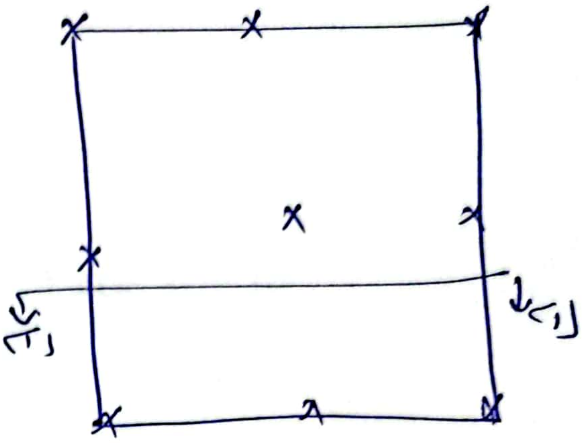
اهم ميزة في البلاطات flat slab هي سهولة التقسيم والتوزيع هي امكانية وضع حائط في اي مكان ولذلك يسمى "بار" ة الحمل اسمه الحوائط Partition متيجي على المكان زي ن f.c ودا لا و اهم عيب في هذه البلاطات Punching اختراق الأعمدة للبلاطات

Types of flat slab \boxed{2}

[1] ordinary flat slab

without drop
بدون سقوط



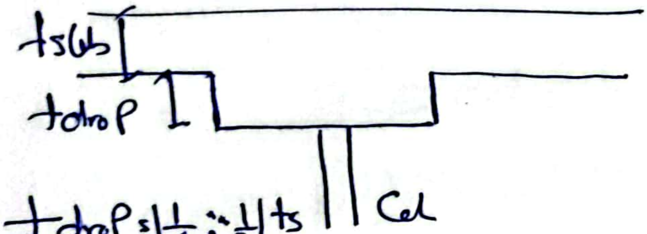


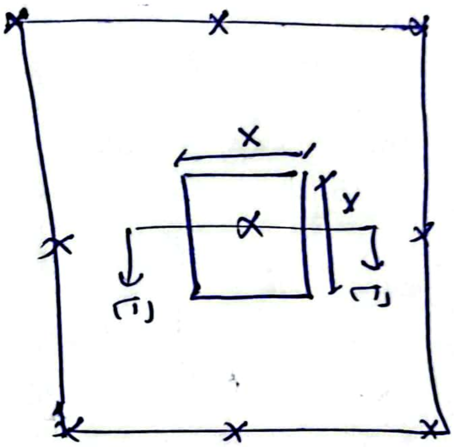
[2] flat slab with drop Pannel

بلاطة فلات بسقوط

حيث ما الصفر موطه في الحالة

→ $\boxed{x = \frac{L_2}{2}}$





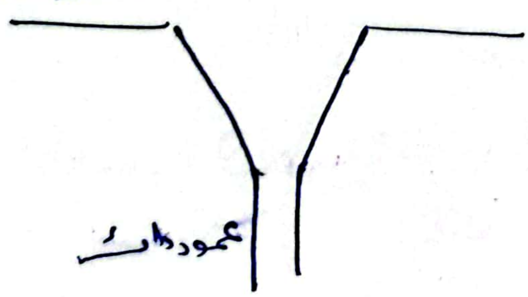
$t_{drop} = (\frac{1}{4} : \frac{1}{2}) t_s$

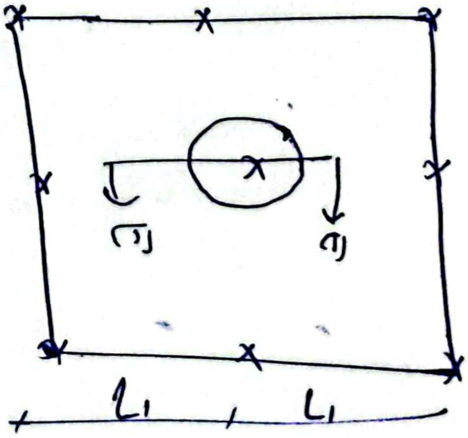
use → $\boxed{t_{drop} = \frac{t_s}{2}}$

ونستخدم عندما يكون L1 عالي وبالتالي الـ negative mst بيكون
كبير وكمان ع depth كبير لمقاومة الـ negative والعكس
على Punching

[3] flat slab with Column head تيجان الأعمدة

2 قطر التاج $D \not> 0.25 L_1$





كيفية ايجاد التخانات

t slab

القوانين اللي هنكتب دلوقتي فاكر ← $f_y = 350\ N/mm^2$ ، $f_y = 360\ N/mm^2$

flat slab البلاطه with drop

t slab =
- $\frac{L}{35}$ بدون كمره طرفيه] external panel
- $\frac{L}{38}$ بكمره طرفيه] external panel
- $\frac{L}{38}$ → internal panel

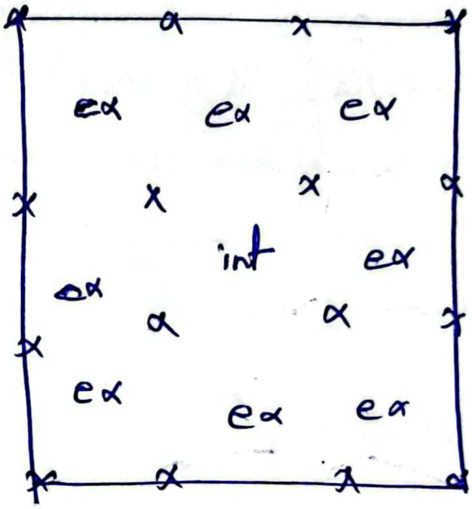
flat slab العاديه without drop

t slab =
- $\frac{L}{32}$ بدون كمره طرفيه] exter panel
- بكمره طرفيه $\frac{L}{35}$] exter panel
- $\frac{L}{35}$ → internal panel

panel هي منطقة محصورة بين اربع اعمدة

ext panel هي باكية احد اضلاعها ملامس الهواء

internal panel هي باكية محاطة بالبلاطات من جميع الجهات



لو الكلام على بواكي خارجية L هو طول الاكبر بالباكية الخارجية اللي هو اكبر طول في الكل

لو الكلام على بواكي داخلية يبقى L هو طول الاكبر بالباكية الداخلية

التخانات اللي نختار منها

180mm, 200, 220, 240, 250, 280, 300

320, 350 mm

4

كيفية ايجاد b_{min} of col # الحد الأدنى للقطاع العمود

b_{min} of col → 300 mm

→ $\frac{H}{15}$ علشان العمود يقدر يقاوم Bucky اللي جاي بسبب الارتفاع

→ $\frac{L_1}{20}$ صح انا هو اكبر طول في الحالة علشان

الجما الأكبر

اضمن ان العمود يقدر يقاوم الأحمال اللي جاية من البلاطة

$b_{min} = 350$ mm

350×350 mm   400×400   450×450

500×500 mm

ودة القطاع اللي انا المفروض اسيف عليه Punching عشان لو سيف بيقى التأثير كل القطاعات الأكبر ماشي

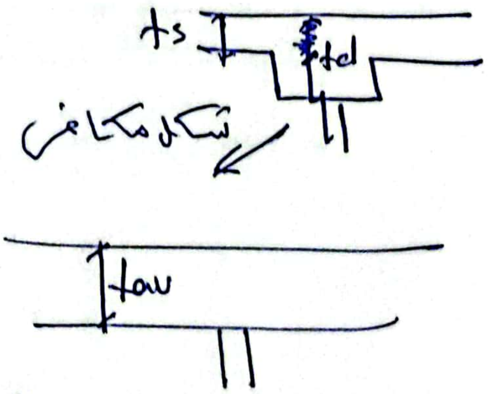
كيفية ايجاد حمل البلاطة

Flat slab without drop

$$w_{flat} = 1.4(t_s \gamma_c + F.C + \overset{\text{Partition}}{wall}) + 1.6\,L.L$$

kN/m²

Flat slab with drop



$$t_{av} = t_s + \frac{t_d}{4}$$

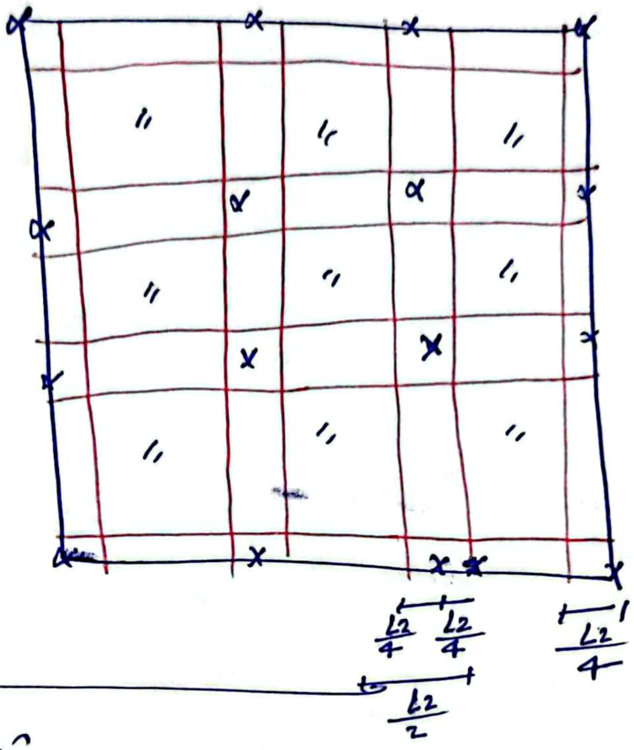
$$w_{flat} = 1.4(t_{av} \gamma_c + F.C + wall) + 1.6\,L.L$$

كيفية انتقال الحمل من البلاطة الى العمود

Colum strip هي شريحة تمر على الأعمدة مباشرة

fieldstrip شريحة الوسط وهي شريحة موجودة في الأماكن الوسطى

الحمل ينتقل من f.s الى شريحة C.s ومنها الى الأعمدة مباشرة



in X direction شريحة وسط

عرض الشريحة $B = \frac{6}{2} + \frac{7}{2} = 6,5\,m$

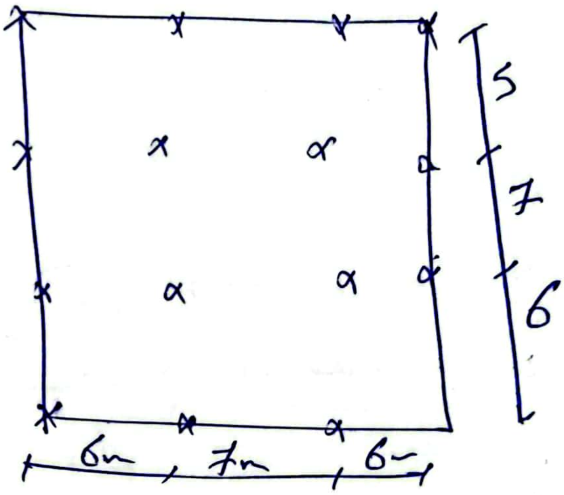
عرض شريحة C $B_{C.s} =$ $\rightarrow \frac{L_2}{2}$ شريحة وسطية ، $\rightarrow \frac{L_2}{4}$ شريحة طرفية

حيث L_2 أصغر طول في اللوح

$B_{C.s} = \frac{L_2}{2} = \frac{5}{2} = 2,5$

عرض شريحة f.s $B_{f.s} = B - B_{C.s} = 6,5 - 2,5 = 4\,m$

$$\underset{2,5}{B_{C.s}} \neq \underset{4}{B_{f.s}}$$



in y direction شريحة وسط

عرض الشريحة $B = \frac{6}{2} + \frac{7}{2} = 6,5$

$B_{C.s} = \frac{L_2}{2} = \frac{5}{2} = 2,5\,m$

$B_{f.s} = B - B_{C.s} = 6,5 - 2,5 = 4\,m$

$$B_{C.s} \neq B_{f.s}$$

تعيين ايجاد $M_{empirial}$

304 ← $M_{empirial} = \frac{W_{fut} \times L_2}{8}\left[L_1 - \frac{2}{3}D\right]^2$

عرض الشريحة أو أكبر بعد في الاتجاه العمودي على الاتجاه المدروس

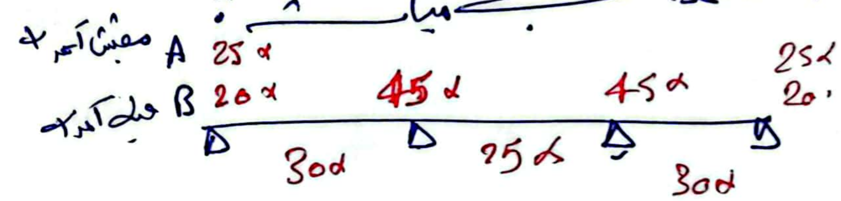
هو اكبر بحر في الاتجاه المدروس

بعد العمود

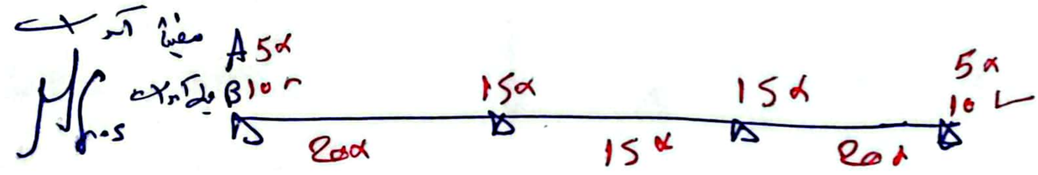
if $B_{C.S} = B_{f.s}$

معناها استخدم النسب مباشرة

$M_{C.S}$



= $M_{f.s}$



في حالة وجود أمرات كبيرة يكون سمك الكمرات الكبرى او يساوي $3t_s$

$t_{be} \geq 3t_s$

if $B_{C.S} \neq B_{f.s}$

∴ يوجد Correct fact معامل لتصحيح 2

Correction fact $= \frac{\text{عرض } f.s}{\text{نصف عرض الشريحة } C.S}$

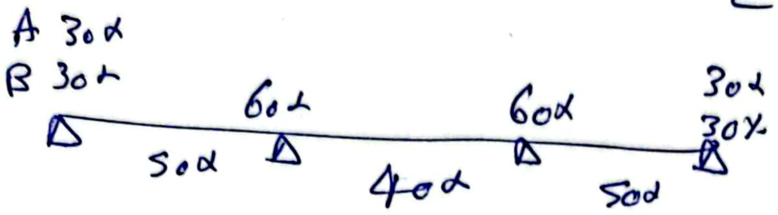
$f.s$ عرض الشريحة

$M_{f.s\ Correcte} =$ البحر $\times$ $M_{empirial}$ $\times$ Correction fact

7

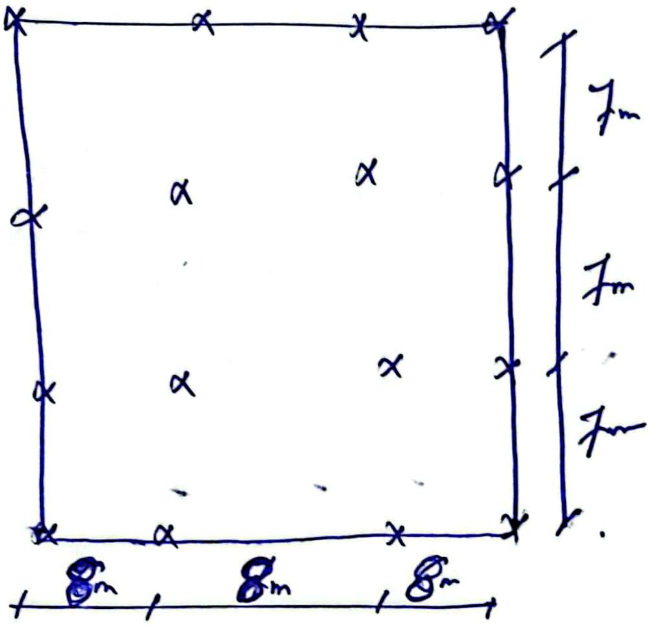
$M_{total} = M_{C.S} + M_{F.S}$ قبل التصحيح

العزم الكلى المستخدم



$M_{C.S\ corrected} = M_{total} - M_{F.S\ corrected}$

- # $f_{cu} = 25\ N/mm^2$
- # $f_y = 360\ N/mm^2$
- # $F.C = 1.5\ kN/m^2$
- # $L.L = 3\ kN/m^2$
- # Partition $= 2\ kN/m^2$
- # $H_{floor} = 4\ m$
- # design the hall by using flat slab without drop



t_{slab} $f_y = 360\ N/mm^2$

مشغلش ان فيه كمرات

= مفيش كمرات

$t_{slab} =$
- → $\frac{L}{32}$ بدون كمر exterior
- → ~~$\frac{L}{35}$ بكمر~~
- → $\frac{L}{35}$ interior

$t_{slab} =$
- → $\frac{L}{32} = \frac{8000}{32} = 250\ mm$ (mm)
- → $\frac{L}{35} = \frac{8000}{35} = 228.5\ mm$

الحل الأكبر

[8] use $t_{slab} = 250$ mm

b min of Column

$b_{min} =$

→ 300 mm

→ $\frac{H}{15} = \frac{4000}{15} = 266{,}67$ mm ارتفاع الدور

→ $\frac{L_1}{20} = \frac{8000}{20} = 400$ mm البحر الاكبر

use Colum 400 * 400 mm

wslab

$w_{slab} = 1.4\,(t_s \gamma_c + f.c + Part) + 1.6\,L.L$

$= 1.4\,(0{,}25 * 25 + 1.5 + 2) + 1.6 * 3$

$= 18{,}45\ KN/m^2$

in y direct شريحة وسطية

عرض الشريحة $B = \frac{8}{2} + \frac{8}{2} = 8$ m

$B_{cs} = \frac{L_2}{2} = \frac{7}{2} = 3{,}5$ m

$B_{f.s} = B - B_{c.s} = 8 - 3{,}5 = 4{,}5$ m

$\cancel{B_{c.s}} \neq \cancel{B_{f.s}}$

3,5 4,5

Cont hit يوجد

Coord hit = $\frac{\text{f.s عرض}}{\text{نصف عرض الشريحة}} = \frac{4{,}5}{(8/2)} = 1.125$

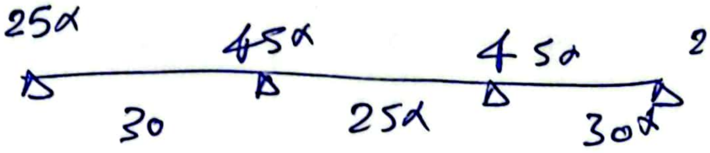
M emprical

$$M_{emprical} = \frac{w_{ult} \times L_2}{8}\left[L_1 - \frac{2D}{3}\right]^2$$

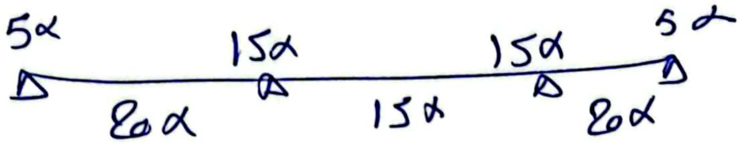
$$= \frac{18{,}45 \times 8}{8}\left[7 - \frac{2 \times 0{,}4}{3}\right]^2$$

$$\boxed{\# \; M_{emprical} = 836{,}48 \; KN.m}$$

$M_{c.s}$

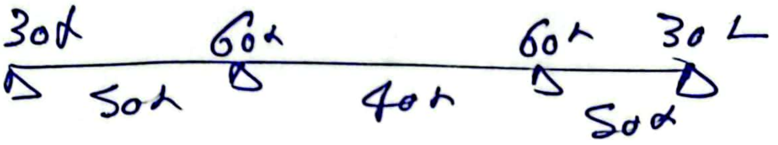


$M_{f.s}$



M_{total}

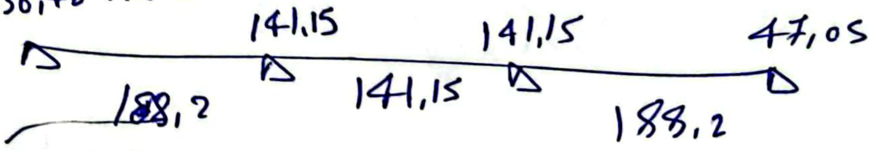
$M_{c.s} + M_{f.s}$



$M_{f.s\ corrected}$ = النسبة × M_{emp} × Correction fact

$\frac{5}{100} * 836{,}48 \times 1.125$

47,05



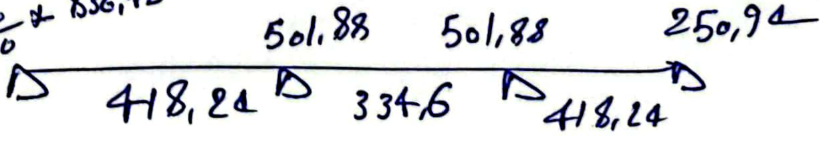
$\frac{20}{100} \times 836{,}48 \times 1{,}12$

$M_{c.s\ corrected} = M_{tot} - M_{f.s\ corrected}$

M total

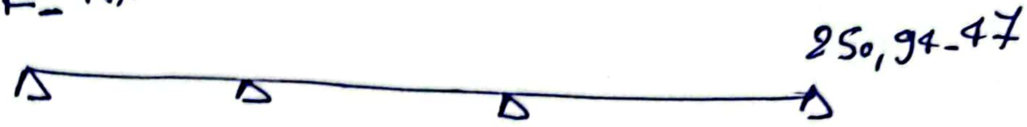
250,94

$\frac{30}{100} \times 836{,}48$



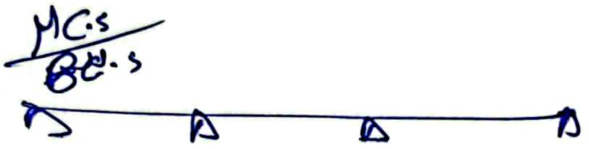
$M_{C.S\ Central} = M_{tot} - M_{F.S\ Central}$ 10

250,94 - 47,0 =



1:250.

$M_{C.S}$ للمتر $= \frac{M_{C.S}}{B_{C.S}}$



$M_{F.S}$ للمتر $= \frac{M_{F.S}}{B_{F.S}}$

$d = C_1 \sqrt{\frac{M_{ult}}{f_{cu} \times b}}$ عرض شريحة 1m = 1000

هنشتغل بيه المومنت الموجب والمومنت السالب في العنصر

هصمم قطاع واجيب الباقي

$C_1 \longrightarrow J$

$A_s = \frac{M_{ult}}{f_y \times J \times d}$

$160 \longrightarrow A_s = 317$

$110 \longrightarrow x$

$250 \longrightarrow x$